

Микрокомпьютеры и платформа Arduino

1. Семейство Arduino

Существует много разновидностей микроконтроллеров, это связано с открытой лицензией оригинальной версии Arduino, единственное условие которой – не использовать официальное название Arduino в своих микроконтроллерах без разрешения, чтобы не запутать конечного потребителя в множестве существующих микроконтроллеров.

Официально существует несколько видов микроконтроллеров, отличающихся между собой размером и производительностью.

Arduino Mini — представляет собой небольшую плату, первоначально основанную на ATmega168, но теперь поддерживается ATmega328. Предназначен для использования на макетах и уже готовых продуктах. Он имеет 14 цифровых входных / выходных пинов (из которых 6 могут использоваться как выходы PWM), 8 аналоговых входов и 16 МГц кварцевый генератор. Его можно запрограммировать с помощью USB Serial адаптера или другого последовательного адаптера USB или RS232-TTL (Рис. 1).

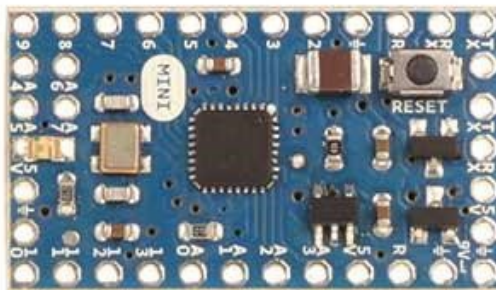


Рисунок 1. Плата Arduino Mini

Arduino Nano — компактная плата, следующая по размеру после Mini. Основана на ATmega328P. Работает с кабелем USB-mini. Имеет 22 цифровых входа / выхода (из которых 6 могут использоваться как выходы PWM), а также 8 аналоговых входов (Рис. 2).



Рисунок 2. Плата Arduino Nano

Arduino Uno — средняя по размеру плата, основана на ATmega328P. Имеет отдельный разъем питания и полноценный USB AB порт, выбор питания происходит автоматически. На плате находятся 14 цифровых входов / выходов (из которых 6 могут использоваться как выходы PWM), 6 аналоговых входов. Считается наиболее подходящей платой для знакомства с Arduino (Рис. 3).



Рисунок 3. Плата Arduino Uno

Arduino Mega 2560 Rev3 — самая большая плата, которая позволяет создать множество сложных проектов. Плата оснащена 54 цифровыми входами / выходами, 16 аналоговыми входами и достаточно большим объемом памяти. Имеет полноценный USB AB порт, отдельный разъем питания, выбор питания происходит автоматически. Данная плата рекомендована для создания 3D принтеров, роботов или других сложных проектов (Рис. 4).



Рисунок 4. Плата Arduino MEGA 2560

2. Микрокомпьютер Raspberry Pi

Микрокомпьютер — термин, обозначающий компьютер, выполненный на основе микропроцессора. На данный момент существует множество исполнений микрокомпьютеров, но в рамках данной работы рассматривается Raspberry Pi.

Raspberry Pi — одноплатный компьютер размером с кредитную карту, изначально разрабатывался для обучения информатике, но впоследствии получил широкое применение в различных областях.

Архитектура платы Raspberry Pi 3 b+ (Рис. 5) похожа на Arduino, но имеет более мощный 64 битный процессор с частотой 1.4GHz, полноценный модуль WiFi и Lan, Bluetooth 4.2/BLE, а также полноценные два USB порта, выход HDMI и аудиовыход. То есть перед нами полноценный микрокомпьютер со всеми необходимыми для полноценной работы выходами.



Рисунок 5. Плата Raspberry Pi 3 b+

Отличительной особенностью Raspberry Pi от других микрокомпьютеров является наличие пинов для подключения внешних модулей и датчиков, как на Arduino. Хотя функционал микрокомпьютера более широкий, к нему можно подключить дисплей или использовать в качестве сервера или управляющего устройства. На базе микрокомпьютера «строят» «умные системы» такие как «SmartHome».

Чертежи Raspberry Pi распространяются по открытой лицензии и любой может собрать свой микрокомпьютер по уже имеющимся чертежам или купить модифицированную модель под собственные нужды. На рынке достаточно моделей микрокомпьютеров, например, с большим количеством ОЗУ или размещенной на плате флэш-памятью, более мощным процессором по сравнению с Raspberry Pi.

Orange Pi One — еще один представитель класса одноплатных компьютеров, который при схожих габаритах и цене предлагает несколько иное техническое решение (Рис. 6).



Рисунок 6. Orange Pi One

В основе платы лежит процессор Allwinner H3 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A7, работающими на тактовой частоте 1,2 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ стандарта DDR3, что достаточно для выполнения большинства задач, не требующих интенсивной работы с графикой. Как и Raspberry Pi, Orange Pi One оснащена 40-контактной гребенкой GPIO, полностью совместимой по распиновке с платами Raspberry Pi B+, что позволяет использовать обширный парк существующих модулей расширения и датчиков без переделки схем.

Плата располагает стандартным набором интерфейсов: HDMI, Ethernet-порт RJ-45 со скоростью до 100 Мбит/с, один порт USB 2.0 и слот для карты microSD, с которой происходит загрузка операционной системы. Питание подается через разъем DC Jack (рекомендуемый адаптер 5 В, 2 А). Несмотря на наличие всего одного USB-порта, вычислительной мощности Allwinner H3 и графического ускорителя Mali-400 MP2 достаточно для построения компактного домашнего медиацентра, сетевого хранилища или управляющего контроллера в составе «умного дома» при подключении внешнего USB-хаба. Официально поддерживается установка операционных систем на базе ядра Linux (Debian, Ubuntu), а также Android.

Banana Pi BPI-M7 представляет собой современный высокопроизводительный одноплатный компьютер, который по своей архитектуре и возможностям значительно превосходит как Raspberry Pi, так и младшие модели Orange Pi (Рис. 7).

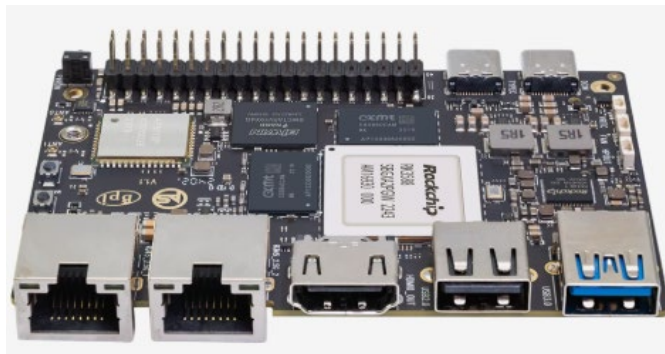


Рисунок 7. Banana Pi BPI-M7

Сердцем платы является восьмиядерный процессор Rockchip RK3588, построенный по технологии big.LITTLE: четыре высокопроизводительных ядра ARM Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц и четыре энергоэффективных ядра ARM Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц.

Объем оперативной памяти LPDDR4x в зависимости от модификации может достигать 32 ГБ, что переводит устройство в категорию полноценных рабочих станций, способных решать задачи, ранее требовавшие настольного ПК. Встроенный процессор (NPU) производительностью 6 TOPS открывает возможности для локального запуска моделей искусственного интеллекта и машинного зрения непосредственно на устройстве.

BPI-M7 оснащена двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с, интерфейсом для подключения NVMe SSD-накопителя (PCIe 3.0 x4), разъемами MIPI CSI и DSI для камер и дисплеев, а также поддержкой одновременного вывода изображения на три экрана, в том числе с разрешением до 8K через порт USB Type-C с функцией DisplayPort. При этом плата сохраняет стандартную 40-пиновую GPIO-гребенку, что позволяет использовать весь спектр датчиков и исполнительных устройств, применяемых в проектах на Raspberry Pi. Благодаря наличию встроенных модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также исключительной вычислительной мощности, Banana Pi BPI-M7 может выступать не только в роли управляющего сервера системы «Умный дом», но и выполнять функции локального облачного хранилища, медиасервера с аппаратным транскодированием видео или платформы для ресурсоемких вычислений в промышленных системах Интернета вещей (IIoT).

Таким образом, выбор аппаратной платформы для проекта интернета вещей напрямую зависит от поставленной задачи: для начального знакомства и несложного управления датчиками вполне применимы компактные Arduino Mini или Nano, тогда как Arduino Mega 2560 уже потянет 3D-принтер или работа с десятками периферийных устройств. Если же требуется многозадачность, сетевое взаимодействие или работа с дисплеем — на сцену выходят одноплатные компьютеры вроде Raspberry Pi и Orange Pi One, которые при схожих габаритах дают полноценную Linux-среду и те же GPIO-пины для подключения датчиков. Однако при переходе к промышленному IoT или локальному запуску нейросетей оправдано применение таких систем, как Banana Pi BPI-M7 с её восьмиядерным процессором, 32 ГБ оперативной памяти и встроенным NPU. Важно понимать, что все перечисленные платы сохраняют совместимость по 40-пиновой гребёнке, что позволяет мигрировать от простого прототипа на Arduino к мощному краевому серверу, не меняя схему подключения датчиков.